

ESCOLA POLITÉCNICA				
CURSO: Engenharia de Computação				
COMPONENTE CURRICULAR: PI: Projeto e Implementação de Aplicativos				CÓDIGO: 13132
CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR:	CH Teórica 45,5	CH Prática 45,5	CH Autônoma	CH Extensão 673 horas
DOCENTE(S): FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA SILVEIRA				
NOME DO ALUNO (A):				

1. IDENTIFICAÇÃO
1.1 Nome (Comunidade Externa, Parceiro ou Cliente) Imigrantes sul-americanos em situação de vulnerabilidade social residentes no Brasil.
1.2 Número de pessoas envolvidas Total: 6 Específica: 5
1.3 Objetivos Específicos • Desenvolver uma plataforma web voltada ao auxílio de imigrantes sul-americanos em situação de vulnerabilidade social. • Facilitar o acesso a informações relacionadas à empregabilidade, documentação migratória e unidades de saúde. • Aplicar conhecimentos de desenvolvimento front-end, back-end e banco de dados na construção de uma solução funcional. • Utilizar metodologias ágeis para organização das atividades e acompanhamento do desenvolvimento do projeto. • Realizar pesquisas sobre dificuldades enfrentadas por imigrantes no processo de integração social e econômica. • Implementar testes funcionais, de integração e validação de dados para garantir maior confiabilidade ao sistema. • Desenvolver uma solução tecnológica com potencial de impacto social positivo.
2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES
2.1 Registro de datas e quantidade de horas das atividades 1. 15/02/2026 à 20/02/2026 – 60 horas – Responsável: Tiago Lança, Pedro Peruchi, José Padovan, Pedro Pimentel e Felipe Amaral • Definição da ideia do projeto INTEGRA+ • Identificação do problema relacionado à integração de imigrantes • Pesquisa sobre imigração e vulnerabilidade social

- Definição do público-alvo do sistema
- Levantamento inicial dos requisitos e funcionalidades

2. 21/02/2026 à 28/02/2026 – 70 horas – Responsável: Tiago Lança, Pedro Peruchi, José Padovan, Pedro Pimentel e Felipe Amaral

- Planejamento do MVP
- Definição das tecnologias utilizadas
- Estruturação da proposta do sistema
- Organização das tarefas e divisão das responsabilidades
- Planejamento das entregas do projeto

3. 25/02/2026 à 01/03/2026 – 10 horas – Responsável: Tiago Lança

- Desenvolvimento do protótipo inicial
- Definição do fluxo de navegação
- Estruturação das telas principais

4. 01/03/2026 à 20/03/2026 – 28 horas – Responsável: José Padovan

- Desenvolvimento das telas de vagas de emprego
- Criação das funcionalidades de busca e gerenciamento de vagas
- Implementação das interfaces relacionadas ao módulo de vagas

5. 01/03/2026 à 20/03/2026 – 14 horas – Responsável: Pedro Pimentel

- Desenvolvimento do protótipo das telas de usuário e empresa
- Implementação das telas de perfil e edição de dados

6. 01/03/2026 à 22/03/2026 – 31 horas – Responsável: Tiago Lança

- Modelagem e desenvolvimento do banco de dados
- Estudos relacionados à persistência de dados
- Estruturação das tabelas e relacionamentos

7. 01/03/2026 à 28/03/2026 – 35 horas – Responsável: Felipe Amaral

- Planejamento e organização do projeto no Jira
- Criação do backlog e definição das sprints
- Organização do repositório GitHub
- Desenvolvimento das telas iniciais do sistema
- Documentação da segunda entrega

8. 01/03/2026 à 28/03/2026 – 35 horas – Responsável: Pedro Peruchi

- Desenvolvimento das telas de saúde e documentação
- Implementação de funcionalidades relacionadas aos módulos de apoio ao usuário
- Ajustes de navegação e integração das telas

9. 01/03/2026 – 5 horas – Responsável: Tiago Lança, Pedro Peruchi, José Padovan, Pedro Pimentel e Felipe Amaral

- Reunião organizacional da equipe
- Alinhamento das atividades e cronograma do projeto

10. 28/03/2026 à 22/04/2026 – 25 horas – Responsável: Felipe Amaral

- Desenvolvimento e organização do banco de dados MySQL
- Estruturação das tabelas e consultas necessárias ao sistema

11. 10/04/2026 à 22/04/2026 – 35 horas – Responsável: Pedro Pimentel

- Desenvolvimento do back-end
- Integração com banco de dados
- Implementação das funcionalidades principais da aplicação

12. 10/04/2026 à 22/04/2026 – 40 horas – Responsável: Felipe Amaral

- Desenvolvimento do back-end utilizando Node.js e Express
- Implementação das rotas da API
- Integração com banco de dados
- Desenvolvimento da autenticação e validação

13. 10/04/2026 à 22/04/2026 – 35 horas – Responsável: José Padovan

- Desenvolvimento do front-end
- Ajustes de interface e usabilidade
- Implementação das telas de interação do usuário

14. 10/04/2026 à 22/04/2026 – 35 horas – Responsável: Pedro Peruchi

- Desenvolvimento do front-end
- Implementação das telas do sistema
- Ajustes visuais e integração com as APIs

15. 23/04/2026 à 05/05/2026 – 78 horas – Responsável: Tiago Lança, Pedro Peruchi, José Padovan e Pedro Pimentel

- Reuniões presenciais de acompanhamento
- Integração das funcionalidades desenvolvidas
- Correção de inconsistências entre módulos
- Validação da versão integrada do sistema

16. 27/04/2026 à 24/05/2026 – 15 horas – Responsável: Felipe Amaral

- Ajustes e padronização do front-end
- Integração entre os módulos do sistema
- Correções de inconsistências visuais

17. 06/05/2026 à 15/05/2026 – 54 horas – Responsável: Tiago Lança, José Padovan e Pedro Pimentel

- Realização de testes funcionais e integrados
- Correção de falhas encontradas durante a validação
- Ajustes de desempenho e estabilidade da aplicação

18. 20/05/2026 à 05/06/2026 – 15 horas – Responsável: Tiago Lança

- Desenvolvimento da documentação final do projeto
- Revisão dos artefatos produzidos
- Ajustes finais para entrega

19. 23/05/2026 à 24/05/2026 – 38 horas – Responsável: Tiago Lança, Pedro Peruchi, José Padovan e Pedro Pimentel

- Revisão final do projeto
- Preparação da apresentação do MVP
- Organização dos materiais de demonstração

20. 24/05/2026 à 01/06/2026 – 15 horas – Responsável: Felipe Amaral

- Ajustes finais da aplicação
- Correção de bugs identificados nos testes
- Deploy da aplicação e publicação dos serviços

2.2 Recursos e Estratégias utilizadas

Durante o desenvolvimento do projeto INTEGRA+, foram utilizados diferentes recursos tecnológicos e metodologias de organização com o objetivo de garantir maior eficiência no desenvolvimento da aplicação. Entre os principais recursos utilizados destacam-se:

- HTML, CSS e JavaScript para desenvolvimento da interface da aplicação;
- Node.js e Express.js para construção do back-end e gerenciamento das rotas da API;
- MySQL para armazenamento das informações relacionadas aos usuários, empresas, vagas e unidades de saúde;
- GitHub para versionamento de código e organização das alterações realizadas durante o desenvolvimento;
- Jira para gerenciamento das tarefas, organização das sprints e acompanhamento do andamento do projeto;
- Postman para realização de testes das rotas da API e validação das funcionalidades implementadas;
- Figma para criação dos protótipos e organização visual das telas do sistema.

Além dos recursos tecnológicos, foram utilizadas metodologias ágeis baseadas em Scrum e Kanban, permitindo divisão das tarefas entre os integrantes, acompanhamento contínuo das atividades e organização incremental do desenvolvimento do MVP.

As funcionalidades foram priorizadas de acordo com a importância para o funcionamento inicial da aplicação, iniciando pelas estruturas principais do sistema, autenticação de usuários, integração entre front-end e back-end e comunicação com o banco de dados.

Durante o desenvolvimento, o grupo realizou acompanhamento contínuo das tarefas, revisões das funcionalidades implementadas e reorganização das atividades quando necessário, contribuindo para maior controle sobre o progresso do projeto.

2.3 Relato descritivo e analítico

O projeto INTEGRA+ foi desenvolvido a partir da identificação das dificuldades enfrentadas por imigrantes sul-americanos no processo de adaptação e integração à sociedade brasileira. Entre os principais problemas identificados destacam-se a dificuldade de acesso a oportunidades de emprego, informações sobre documentação migratória e localização de serviços de saúde pública.

A partir dessa problemática, foi proposta a criação de uma plataforma web com foco social, buscando centralizar informações importantes e facilitar o acesso dos usuários a recursos essenciais para sua integração social e econômica.

Inicialmente, o grupo realizou pesquisas relacionadas à imigração e vulnerabilidade social, permitindo compreender melhor as necessidades do público-alvo e definir as funcionalidades prioritárias do sistema. Após o levantamento inicial, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, juntamente com a modelagem da estrutura do banco de dados e organização da arquitetura do sistema.

Durante o desenvolvimento, foram aplicados conhecimentos relacionados a front-end, back-end, banco de dados, APIs, metodologias ágeis, integração entre camadas e testes de software. O projeto foi organizado utilizando Scrum e Kanban, permitindo divisão de tarefas, acompanhamento das atividades e entregas incrementais ao longo das sprints realizadas.

A aplicação foi desenvolvida utilizando arquitetura em camadas, separando interface, regras de negócio e banco de dados, contribuindo para maior organização, manutenção e escalabilidade da solução proposta.

Ao longo do desenvolvimento, também foram realizados testes funcionais, testes de integração, validação de dados e testes automatizados utilizando o Postman, permitindo identificar falhas e aplicar correções importantes para o funcionamento adequado da aplicação.

Além da evolução técnica, o projeto proporcionou desenvolvimento acadêmico e profissional aos integrantes do grupo, principalmente em aspectos relacionados à programação, organização de projetos, trabalho em equipe, resolução de problemas e aplicação prática dos conteúdos estudados durante o curso.

O desenvolvimento do MVP demonstrou a viabilidade técnica da solução proposta, permitindo a construção de uma plataforma funcional, organizada e preparada para futuras evoluções e ampliações de funcionalidades.

3. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Apreciação geral do discente e apontamento das potencialidades e fragilidades do processo. Comentários sobre a experiência vivida.

Potencialidades observadas:

- A utilização de metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, contribuiu diretamente para a organização das atividades e acompanhamento do desenvolvimento do projeto, permitindo melhor divisão de tarefas e entregas contínuas durante as sprints.
- A integração entre front-end, back-end e banco de dados proporcionou aplicação prática dos conteúdos estudados ao longo da graduação, fortalecendo os conhecimentos técnicos relacionados ao desenvolvimento de sistemas web.
- O uso de ferramentas como Jira, GitHub, Postman e Figma auxiliou na organização do projeto, versionamento de código, realização de testes e estruturação visual da aplicação.
- O desenvolvimento do projeto permitiu maior compreensão sobre arquitetura em camadas, APIs, banco de dados e integração entre sistemas, contribuindo significativamente para o aprendizado técnico dos integrantes.
- O foco social do projeto ampliou a relevância da experiência acadêmica, permitindo utilizar a tecnologia como ferramenta de apoio à inclusão social e acesso à informação para imigrantes em situação de vulnerabilidade.

Fragilidades percebidas:

- A integração entre as diferentes camadas da aplicação apresentou dificuldades durante algumas etapas do desenvolvimento, principalmente na comunicação entre front-end, back-end e banco de dados.
- Algumas tecnologias utilizadas no projeto exigiram tempo adicional de estudo e adaptação por parte da equipe, impactando parcialmente o cronograma inicialmente planejado.
- Conciliar o desenvolvimento do projeto com outras atividades acadêmicas representou um desafio, principalmente durante as fases mais técnicas e complexas da implementação.
- Durante os testes e validações, foram identificadas falhas relacionadas à autenticação, validação de dados e integração de funcionalidades, exigindo revisões frequentes e ajustes no sistema.

Comentários sobre a experiência vivida:

Participar do desenvolvimento do projeto INTEGRA+ foi uma experiência enriquecedora tanto do ponto de vista técnico quanto acadêmico e pessoal. O projeto permitiu enfrentar desafios reais relacionados ao desenvolvimento de software, organização de equipes, integração de sistemas e resolução de problemas ao longo das etapas do MVP.

Além do aprendizado técnico, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao trabalho em equipe, comunicação, planejamento, divisão de responsabilidades e adaptação diante das dificuldades encontradas durante o processo.

A construção de uma solução com potencial impacto social positivo também ampliou a compreensão sobre a importância da tecnologia como instrumento de transformação social, principalmente no auxílio a grupos em situação de vulnerabilidade.

Acompanhar todas as etapas do projeto, desde a ideação até os testes e validações finais, contribuiu significativamente para o amadurecimento acadêmico e profissional dos integrantes, reforçando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação.

4. PRODUTO FINAL¹

4.1 Resumo

O projeto INTEGRA+ foi desenvolvido com o objetivo de criar uma plataforma web voltada ao auxílio de imigrantes sul-americanos em situação de vulnerabilidade social no Brasil, oferecendo suporte nas áreas de empregabilidade, documentação migratória e acesso a serviços de saúde pública.

A proposta surgiu a partir da identificação das dificuldades enfrentadas por imigrantes durante o processo de integração social e econômica no país, principalmente relacionadas à falta de acesso organizado a informações essenciais, barreiras linguísticas e dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal.

O desenvolvimento do projeto envolveu etapas de levantamento de requisitos, definição das funcionalidades do MVP, prototipação das interfaces, modelagem do banco de dados, implementação do front-end e back-end, integração das funcionalidades e realização de testes para validação da aplicação.

Durante o desenvolvimento, foram utilizadas tecnologias como HTML, CSS e JavaScript no front-end, Node.js e Express.js no back-end, MySQL para armazenamento das informações, além de ferramentas como GitHub para versionamento de código, Jira para organização das tarefas, Figma para prototipação das telas e Postman para testes das rotas da API.

A aplicação foi organizada em arquitetura em camadas, separando interface, regras de negócio e banco de dados, contribuindo para maior organização, manutenção e escalabilidade do sistema. Além disso, houve preocupação

com usabilidade, acessibilidade, clareza da navegação e experiência do usuário, considerando as necessidades do público-alvo.

Também foram realizados testes funcionais, testes de integração, validação de dados e testes automatizados, permitindo identificar falhas, aplicar correções e garantir maior confiabilidade ao sistema desenvolvido.

Além do aspecto técnico, o projeto apresenta potencial impacto social positivo ao facilitar o acesso de imigrantes a informações importantes relacionadas à empregabilidade, documentação e serviços de saúde, promovendo maior inclusão social, autonomia e acesso à informação.

O desenvolvimento do INTEGRA+ contribuiu significativamente para a consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, permitindo aplicação prática de metodologias ágeis, desenvolvimento de sistemas web e trabalho em equipe, além de abrir possibilidades para futuras melhorias e expansão da solução proposta.

4.2 Evidências

1. Diretório com Testes, Protótipos e Resultado de Testes e Simulações

Link para o Google Drive ou outra ferramenta de armazenamento contendo vídeos, prints e materiais que demonstram o andamento do projeto, testes de funcionalidades, e interações com o sistema:

<https://drive.google.com/drive/>

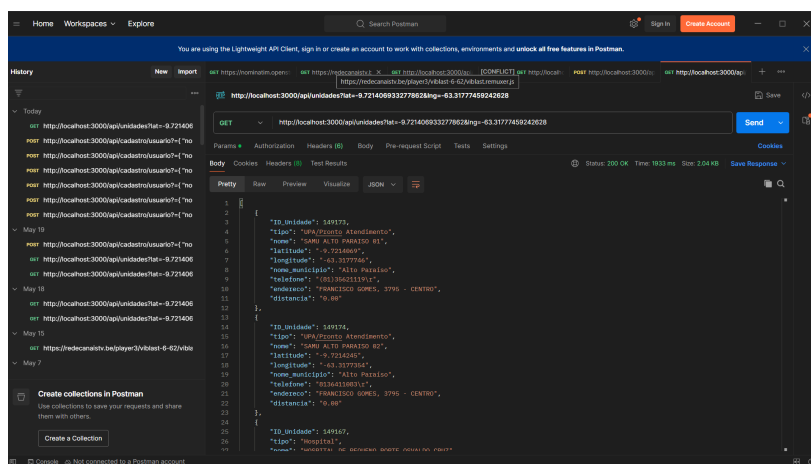


Imagem 1: Busca de Unidade

